



Sistema de Restaurante (hamburguesas y pepitos)

¡Bienvenidos al Proyecto Final de Bases de Datos! Este documento es su manual de supervivencia y hoja de ruta. Ha sido diseñado paso a paso pensando en ustedes, Aquí encontrarán exactamente qué deben hacer, qué herramientas usar, cómo organizarse y qué entregar en cada fecha. No se abrumen por el tamaño del proyecto: lo construiremos pieza por pieza, trabajando en equipo como se hace en las empresas de tecnología reales.

1. Arquitectura y Herramientas (El "Stack" Tecnológico)

Para que todos hablemos el mismo idioma y el sistema se integre perfectamente, usaremos las siguientes herramientas obligatorias:

- **Backend (La Lógica):** Python utilizando el framework FastAPI. Es fácil de aprender, muy rápido y genera la documentación de su API de forma automática.
- **Base de Datos:** PostgreSQL.
- **Frontend (Las Pantallas):** Tecnologías web estándar (HTML, CSS, JavaScript Vanilla, o frameworks simples). Estas pantallas solo se comunicarán con la base de datos a través de la API (peticiones Fetch/Axios).
- **Infraestructura (El Servidor):** Desplegaremos todo en un servidor real en la nube (VPS en Contabo) usando Docker y Docker Compose.
- **Automatización:** n8n, una herramienta visual que conectaremos a nuestra base de datos para enviar mensajes automáticos de WhatsApp a los clientes.

2. Reglas del Juego y Metodología (Scrum y Git)

Seguiremos reglas profesionales:

1. **Sprints de 14 días:** No dejaremos todo para agosto. Cada dos semanas tendremos una revisión del avance (Jueves presencial o Viernes online).
2. **Tablero Kanban (GitHub Projects):** Todo el equipo debe tener un tablero en GitHub con las columnas: *Por Hacer*, *En Progreso*, *En Revisión* y *Terminado*. Si estás programando algo que no está en el tablero, no cuenta para la nota.
3. **Control de Versiones (Ramas):** Todos trabajarán en el mismo repositorio de GitHub. ¡Prohibido subir código directo a la rama main! Cada equipo creará su rama (ej. equipo1-cocina) y luego harán una fusión (Pull Request) de forma ordenada.
4. **Seguridad del Servidor:** Nunca expongan el puerto de la base de datos (ej. 3306 o 5432) de forma pública en Internet. La conexión debe ser interna a través de Docker.



3. El Corazón del Sistema: La Tabla Central (PEDIDO)

Para que los equipos no hagan tablas incompatibles, esta será la tabla central obligatoria que conectará todo el sistema:

- **Num_Ticket (PK):** Entero Autoincremental.
- **Tipo_Pedido (ENUM):** Valores estrictos: 'Mesa', 'Pickup' (Retiro), 'Delivery' (A domicilio).
- **Estatus_Orden (ENUM):** Valores estrictos: 'Recibido', 'Preparando', 'Listo', 'Entregado'.
- **ID_Mesa (FK):** Permite valores nulos (NULL) si es Delivery o Pickup.
- **Cedula_Cliente (FK):** Clave foránea para sacar el teléfono del cliente para enviarle el WhatsApp.
- **Direccion_Envio (VARCHAR 255):** Permite nulos. El cliente la escribe a mano solo si es un Delivery.

4 Consideraciones

- **Archivos SQL Seguros:** Cuidado al modificar la base de datos compartida. Creen carpetas numeradas para sus scripts (ej. 01_tablas_equipo1.sql, 02_tablas_equipo2.sql) para que Docker los ejecute en orden sin borrar el trabajo de sus compañeros.
- **Pregunten a tiempo:** Si en el Sprint 1 tienen errores, avisen de inmediato. No esperen a la fecha de entrega.
- **Enfóquense en la Funcionalidad:** Es preferible una pantalla en blanco y negro que se comunique bien con la API y la Base de Datos, que una página web muy bonita que no guarde información. ¡Son estudiantes de Bases de Datos, prioricen los datos!



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE ANZOÁTEGUI
ESCUELA DE INGENIERÍA Y CS. APLICADAS
DPTO. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS
Asignatura: TEORÍA Y TALLER BASE DE DATOS I2026
Ing. Luilibeth Martinez
Proyecto Final

5. Distribución de Equipos y Responsabilidades

Equipo	Área	Responsabilidad Técnica (Carga Equilibrada)
Equipo 1	Core Operativo (Cocina/Menú)	BD/Backend: Resolver la relación Muchos a Muchos entre Platos y Pedidos. Frontend: Crear SOLO el panel de la cocina donde se recibe las comandas y se hace clic para cambiar el estatus del pedido (Recibido -> Preparando -> Listo).
Equipo 2	Core Financiero (Ventas/Clientes)	BD/Backend: Manejo de facturas, clientes y transacciones seguras (COMMIT/ROLLBACK). Frontend: Crear SOLO la pantalla del cliente (Catálogo de comida, carrito de compras y formulario de delivery).
Equipo 3	Core Logístico (Inventario/Insumos)	BD/Backend: Crear "Triggers" (Disparadores) en SQL para que al vender un plato, se descuenten los ingredientes automáticamente del stock. Frontend: Crear SOLO el panel del administrador para inventario y proveedores, que permita la gestion y reportes.
Equipo 4	DevOps y Automatización (WhatsApp)	Infraestructura: Administrar la VPS de Contabo, Nginx y Docker de todos. Automatización: Configurar n8n para enviar WhatsApps. <i>Nota: Este equipo NO programa Frontend para equilibrar su pesada carga de servidores.</i>



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE ANZOÁTEGUI
ESCUELA DE INGENIERÍA Y CS. APLICADAS
DPTO. DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS
Asignatura: TEORÍA Y TALLER BASE DE DATOS I2026
Ing. Luilibeth Martínez
Proyecto Final

6. Planificación Detallada por Sprints (Qué debe entregar cada equipo y cuándo)

Fecha / Sprint	Equipo 1 (Cocina)	Equipo 2 (Ventas)	Equipo 3 (Inventario)	Equipo 4 (DevOps/n8n)
Sprint 1: Modelado y Entorno 25/26 de Junio	- Diagrama ER de Mesas y Platos. - Scripts DDL de sus tablas. - Levantar Docker localmente con FastAPI base.	- Diagrama ER de Clientes y Facturas. - Scripts DDL incluyendo la tabla central PEDIDO. - Levantar Docker localmente.	- Diagrama ER de Ingredientes y Proveedores. - Scripts DDL con llaves foráneas. - Levantar Docker localmente.	¡Misión Crítica! - Alquilar VPS en Contabo. - Instalar Docker en VPS. - Desplegar n8n y hacer una prueba "Hello World".
Sprint 2: API y Datos (Backend) 9/10 de Julio	- Llenar BD con Platos de prueba (DML). - API (FastAPI): Crear rutas para pedir un plato y ver los pendientes.	- Llenar BD con Clientes de prueba. - API (FastAPI): Crear rutas para registrar un cliente y generar el total a pagar.	- Llenar BD con Insumos (Tomate, Carne, etc). - Crear el primer "Trigger" en SQL para pruebas de descuento local.	- Configurar Webhooks en n8n. - Hacer pruebas de mensajes a WhatsApp simulando que llegan desde Postman.
Sprint 3: Frontend e Integración 23/24 de Julio	- Programar la pantalla visual del cocinero. - Hacer que los botones en la pantalla actualicen el "Estatus_Orden" en la Base de Datos.	- Programar el carrito de compras del cliente. - Al finalizar compra, generar link wa.me para que el cliente inicie el chat.	- Programar la vista administrativa. - Subir el Trigger oficial a la base de datos central en la VPS (Pruebas de descuento en vivo).	- Conectar n8n a la Base de Datos o API oficial. - Automatización real: Cuando el Equipo 1 toca un botón en cocina, se debe disparar el WhatsApp.
Entrega y Defensa Final 6/7 de Agosto	- Pulir detalles visuales. - Demostrar cómo manejan múltiples comandas al mismo tiempo sin errores.	- Demostrar el uso de transacciones SQL (Si falla la red al facturar, la base de datos aplica ROLLBACK).	- Demostrar qué pasa si se quedan sin ingredientes (El Trigger bloquea la orden).	- Garantizar que la VPS soporte todas las conexiones de los otros 3 equipos sin colgarse.